تصميم ميزان حرارة والتدريج السيليزي

الدرس ٢-٧
صفحات الكتاب ٧٩-٨٤

💡 **فكرة الدرس:** صنع **غاليليو** أول ميزان حرارة، وصمم **سيلسيوس** التدريج السيليزي المعتمد على **نقطتين ثابتتين**: **٠°C** (درجة تجمد الماء النقي) و**١٠٠°C** (درجة غليانه). ويُستخدم **المزدوج الحراري** لقياس درجات الحرارة المرتفعة جدًا والمتغيرة بسرعة.

🎯 **سأتعلّم:**

- أوضح فكرة التدريج السيليزي والنقطتين الثابتتين
- أصف طريقة معايرة ميزان حرارة
- أقارن بين ميزان الزئبق وميزان الكحول
- أشرح عمل المزدوج الحراري واستخداماته

📖 مفردات الدرس

النقطتان الثابتتان
درجتا حرارة معروفتان تستخدمان لتدريج الميزان: ٠°C و ١٠٠°C

المعايرة
وضع علامات التدريج على الميزان بمقارنته بنقاط معروفة

المزدوج الحراري
أداة كهربائية مصنوعة من فلزين مختلفين تستخدم لقياس درجة الحرارة

الفولتميتر
جهاز لقياس الجهد الكهربائي

نقطة الربط
نقطة اتصال الفلزين

التدريج السيليزي

- صنع **غاليليو** عام ١٥٩٣ أول ميزان حرارة يعتمد على تمدد الهواء
- صمم **أندرس سيلسيوس** ميزانًا بالزئبق وتدريجًا يحمل اسمه
- درجة تجمد الماء النقي عند الضغط الجوي القياسي: **٠°C**
- درجة غليان الماء النقي عند الضغط الجوي القياسي: **١٠٠°C**

معايرة ميزان حرارة

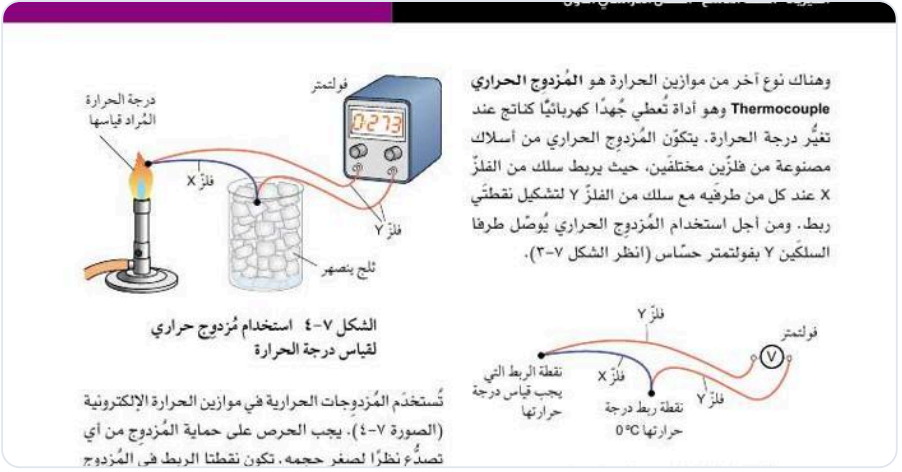
- ضع الميزان غير المدرج في جليد منصهر وضع علامة ٠°C
- ضعه في بخار ماء يغلي وضع علامة ١٠٠°C
- قس المسافة بين العلامتين وقسمها إلى ١٠٠ قسم متساو
- هذا يفترض أن تمدد السائل **خطي**

الزئبق والكحول

- **الزئبق**: يتمدد بانتظام، ومداه واسع من −٣٩°C إلى نحو ٣٥٠°C، وسام
- **الكحول**: أكثر حساسية لأنه يتمدد خمسة أضعاف تمدد الزئبق، ويتجمد عند −١١٤°C فيقيس درجات منخفضة، ويغلي عند ٧٨°C
- يضاف إلى الكحول صبغة ملونة لرؤيته

المزدوج الحراري

- يتكون من سلكين من **فلزين مختلفين** متصلين عند نقطتين
- توضع إحدى نقطتي الربط في جليد منصهر (٠°C) والأخرى في الجسم المراد قياس حرارته
- يقيس الفولتميتر الجهد، وكلما زاد الفرق في الحرارة زاد الجهد
- مميزاته: صغير يسخن ويبرد بسرعة، يقيس درجات عالية جدًا حتى ١٥٠٠°C ، ويُستخدم في الأفران وسخانات الغاز



المزدوج الحراري لقياس درجة الحرارة

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يفضل المزدوج الحراري لقياس درجات الحرارة المتغيرة بسرعة؟

الحل: لأن نقطة الربط صغيرة جدًا فتسخن وتبرد بسرعة وتمتص طاقة قليلة

صف كيف تعاير ميزان حرارة غير مدرج

الحل: أضعه في جليد منصهر وأضع علامة ٠°C، ثم في بخار ماء يغلي وأضع علامة ١٠٠°C، وأقسم المسافة إلى ١٠٠ قسم متساو

⭐ تذكّر

- النقطتان الثابتتان: تجمد الماء ٠°C وغليانه ١٠٠°C
- المزدوج الحراري = فلزان مختلفان + فولتميتر

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن ٠°C هي أبرد درجة حرارة ممكنة
- الاعتقاد أن المزدوج الحراري يحتوي على سائل يتمدد

🧩 **نشاط:** عاير ميزان حرارة غير مدرج باستخدام جليد منصهر وماء يغلي، ثم استخدمه لقياس درجة حرارة الغرفة

✅ أختبر نفسي

١. ما النقطتان الثابتتان في التدريج السيليزي؟
٢. من صنع أول ميزان حرارة؟
٣. مم يتكون المزدوج الحراري؟

الإجابات: (١) ٠°C و ١٠٠°C ، (٢) غاليليو ، (٣) سلكين من فلزين مختلفين